МАТЕМАТИКА

Челябинский физико-математический журнал. 2026. Т. 11, вып. 1. С. 5–17.

УДК 517.956.32 + 517.956.6 DOI: 10.47475/2500-0101-2026-11-1-5-17

НЕЛОКАЛЬНЫЕ КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ НАГРУЖЕННОГО ПСЕВДОПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА

О. С. Зикиров[1,a], **Д. К. Холиков**[2,b]

[1] *Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан*

[2] *Ташкентский архитектурно-строительный университет, Ташкент, Узбекистан*

[a] *zikirov@yandex.ru,* [b] *xolikov23@mail.ru*

Доказано существование и единственность решений нелокальных задач в прямоугольной области для нагруженного псевдопараболического уравнения третьего порядка. При доказательстве разрешимости изучаемых задач применяются методы теории дифференциальных уравнений, теории интегральных уравнений, функции Римана. Исследуемые задачи сводятся к эквивалентным интегральным уравнениям Вольтерры второго рода, которые безусловно разрешимы.

Ключевые слова: *нелокальная задача, нелокальное условие, регулярное решение, интегральное условие, условие Самарского, уравнение теплопроводности, функция Римана, система интегральных уравнений, уравнение Вольтерры, уравнение Абеля.*

Введение

Нагруженными уравнениями принято называть уравнения с частными производными, содержащие в коэффициентах значения тех или иных функционалов от искомой функции [1–3]. Хорошо известно, что вопросы фильтрации жидкостей в пористых средах [4], передача тепла в гетерогенной среде [5], влагопереноса в почвогрунтах [6; 7] и многие другие задачи приводят к краевым задачам для нагруженного псевдопараболического уравнения третьего порядка.

В данной работе исследованы вопросы разрешимости нелокальных краевых задач для нагруженного псевдопараболического уравнения третьего порядка.

1. Постановка задачи

В области $D = \{(x,t) : \ 0 < x < l, \ 0 < t < T\}$ рассмотрим нагруженное уравнение в частных производных третьего порядка

$$Mu \equiv Lu + \int_0^l k(x,t)u(x,t)dx = f(x,t), \tag{1.1}$$

где $Lu \equiv u_{xxt} + a(x,t)u_{xx} + b(x,t)u_{xt} + c(x,t)u_x + d(x,t)u_t + e(x,t)u$ — псевдопараболический оператор, а $k(x,t)$ и $f(x,t)$ — заданные функции.

Нелокальная задача I. *Требуется найти в области D регулярное решение $u(x,t)$ уравнения* (1.1)*, удовлетворяющее начальному условию*

$$u(x,0)=\varphi(x), \qquad 0\leqslant x\leqslant \ell, \tag{1.2}$$

нелокальному условию

$$u(0,t)=\sum_{k=1}^{n}\alpha_k(t)u(x_k,t)+\psi_1(t), \quad 0\leqslant t\leqslant T, \tag{1.3}$$

и условию Неймана

$$u_x(0,t)=\psi_2(t), \qquad 0\leqslant t\leqslant T,$$

где x_k — произвольные фиксированные точки, причём $0\leqslant x_1<x_2<\ldots<x_n\leqslant\ell$; $\varphi(x)$, $\psi_1(t)$, $\psi_2(t)$, $\alpha_k(t)$ — заданные функции, такие, что

$$\varphi(0)=\sum_{k=1}^{n}\alpha_k(0)\varphi(x_k)+\psi_1(0), \quad \varphi'(0)=\psi_2(0).$$

Нелокальная задача II. *Требуется найти в области D решение $u(x,t)$ уравнения* (1.1)*, удовлетворяющее начальному условию* (1.2)*, условию Дирихле*

$$u(0,t)=\psi_1(t), \quad 0\leqslant t\leqslant T,$$

и нелокальному условию

$$u_x(0,t)=\sum_{k=1}^{n}\beta_k(t)u_x(x_k,t)+\psi_2(t), \quad 0\leqslant t\leqslant T, \tag{1.4}$$

где x_k — произвольные фиксированные точки, причём $0\leqslant x_1<x_2<\ldots<x_n\leqslant\ell$, $\varphi(x)$, $\psi_1(t)$, $\psi_2(t)$, $\beta_k(t)$ — заданные функции, такие, что

$$\varphi(0)=\psi_1(0), \quad \varphi'(0)=\sum_{k=1}^{n}\beta_k(0)\varphi'(x_k)+\psi_2(0).$$

Нелокальная задача III. *Требуется найти в области D решение $u(x,t)$ уравнения* (1.1)*, удовлетворяющее начальному условию* (1.2) *и нелокальным условиям*

$$u(0,t)=\sum_{k=1}^{n}\alpha_k(t)u(x_k,t)+\psi_1(t), \quad 0\leqslant t\leqslant T, \tag{1.5}$$

$$u_x(0,t)=\sum_{k=1}^{n}\beta_k(t)u_x(x_k,t)+\psi_2(t), \quad 0\leqslant t\leqslant T, \tag{1.6}$$

где x_k — произвольные фиксированные точки, причём $0\leqslant x_1<x_2<\ldots<x_n\leqslant\ell$, $\varphi(x)$, $\psi_1(t)$, $\psi_2(t)$, $\alpha_k(t)$, $\beta_k(t)$ — заданные функции, такие, что

$$\psi_1(0)=\sum_{k=1}^{n}\alpha_k(0)\psi_1(x_k)+\varphi_1(0), \quad \psi_1'(0)=\sum_{k=1}^{n}\beta_k(0)\psi_1(x_k)+\varphi_2(0).$$

Отметим, что нелокальные условия вида (1.3) и (1.4) впервые предложены А. М. Нахушевым и впоследствии получили развитие в работах ряда авторов (см., например, [1; 8; 9]).

Заметим [1], что условие (1.3) непосредственно связано с условием

$$u(0,t) = \int_0^\ell k(x,t)u(x,t)dx + \psi_1(t)$$

и получается из него, если интеграл приближённо заменить конечной суммой.

Отметим также, что нелокальные условия типа (1.3) и (1.4) обобщают как аналогичные локальные граничные условия, так и нелокальные условия типа Бицадзе — Самарского. К примеру, если $n = 1$ и $x_1 = \ell$, то приходим к нелокальным условиям

$$u(0,t) = \alpha_1(t)u(l,t) + \psi_1(t), \qquad 0 \leqslant t \leqslant T,$$

$$u_x(0,t) = \beta_1(t)u_x(l,t) + \psi_2(t), \qquad 0 \leqslant t \leqslant T,$$

где $\psi_1(t), \psi_2(t)$, $\alpha_1(t)$ и $\beta_1(t)$ — заданные функции.

Здесь и ниже под регулярным в области D решением уравнения (1.1) подразумевается функция $u(x,t)$, непрерывная в D вместе со своими частными производными, входящими в уравнение, и обращающая его в тождество.

2. Разрешимость нелокальной задачи I и II

Обозначим через $C^{k,\ell}(D)$ класс функций $u(x,t)$, непрерывных вместе со своими частными производными

$$\frac{\partial^{m+n}u}{\partial x^m \partial t^n}$$

для всех $m = 0,1,2,\ldots,k$; $n = 0,1,2,\ldots,l$, где $C^{0,0}(D) = C(D)$.

Нелокальную задачу I исследуем в пространстве $C^{2,1}(D)\bigcap C^{1,0}(\overline{D})$ и в этом случае будем требовать выполнения следующих условий.

Условие 2.1. Коэффициенты уравнения (1.1) для всех $(x,t) \in D$ удовлетворяют условиям

$$a(x,t) \in C^{1,0}(\overline{D}) \cap C^{2,0}(D); \quad b(x,t) \in C^1(\overline{D}) \cap C^{1,1}(D);$$

$$c(x,t) \in C(\overline{D}) \cap C^{1,0}(D); \quad d(x,t) \in C(\overline{D}) \cap C^{0,1}(D); \quad e(x,t) \in C(\overline{D}).$$

Кроме того, $d(x,t) < 0$ при всех $(x,t) \in \overline{D}$.

Условие 2.2. Выполняются условия $\varphi(x) \in C^1[0,\ell] \cap C^2(0,\ell)$; $\alpha_k(t)$, $\beta_k(t) \in C^1[0,T]$; $\psi_1(t), \psi_2(t) \in C^1[0,T]$; $f(x,t) \in C(\overline{D})$, $k(x,t) \in C^1(\overline{D})$.

Имеет место следующая теорема для нелокальной задачи I.

Теорема 1. *Пусть выполнены условие 2.1 и условие 2.2. Тогда существует единственное решение нелокальной задачи I.*

Для доказательства разрешимости нелокальной задачи I исследуем вспомогательную задачу Гурса: требуется найти функцию $u(x,t)$, являющуюся в области D решением уравнения

$$Lu = F(x,t), \tag{2.1}$$

удовлетворяющую начальному условию (1.2) и следующим граничным условиям

$$u(0,t) = \mu_1(t), \qquad u_x(0,t) = \psi_2(t), \qquad 0 \leqslant t \leqslant T, \tag{2.2}$$

где

$$F(x,t) = f(x,t) - \int\limits_0^\ell k(x,t)u(x,t)dx,$$

$\varphi(x)$ и $\psi_2(t)$ — заданные функции, $\mu_1(t)$ — пока неизвестная функция. При этом будем предполагать, что $\mu_1(0) = \varphi(0)$, $\varphi'(0) = \psi_2(0)$.

Известно (см., например, [10]), что при выполнении условий

$$\varphi(x) \in C^1[0,\ell] \cap C^2(0,l), \quad \mu_1(t), \psi_2(t) \in C^1[0,T]$$

решение задачи Гурса (2.1), (2.2) существует и единственно.

Решение вспомогательной задачи Гурса (2.1), (2.2) представим через функцию Римана [11]. С этой целью рассмотрим следующее тождество для функций $u(x,t)$, $v(x,t) \in C^{2,1}(D) \bigcap C^{1,0}(\overline{D})$:

$$vLu - uL^*v = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial t} + v\int\limits_0^\ell k(x,t)u(x,t)dx, \tag{2.3}$$

где

$$L^*v \equiv -v_{xtx} - (dv)_t + (av)_{xx} + (bv)_{xt} - (cv)_x + e(x,t)v;$$

$$P = vu_{xt} + uv_{xt} + avu_x - (av)_x u - (bv)_t u + cvu; \quad Q = -v_x u_x + duv + bvu_x.$$

Предположим, что P и Q непрерывны в области $\overline{D}$, а P_x, Q_t непрерывны и ограничены в области D. Интегрируя тождество (2.3) по области $D_0 = \{(x_1,t_1) : 0 < x_1 < x,\ 0 < t_1 < t\}$, имеем

$$\int\limits_0^t\int\limits_0^x (vLu - uL^*v)dx_1dt_1 = \int\limits_0^t\int\limits_0^x \left\{\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial t} + v\int\limits_0^\ell k(x,t)u(x,t)dx\right\}dx_1dt_1. \tag{2.4}$$

Пусть функция $v(x,t;\xi,\tau)$ является решением задачи Гурса

$$L^*v = 0, \quad (x,t) \in D, \tag{2.5}$$

$$v(\xi,t;\xi,\tau) = 0, \qquad v_x(\xi,t;\xi,\tau) = \exp\left\{\int\limits_\tau^t a(\xi,\tau_1)d\tau_1\right\}, \tag{2.6}$$

$$v(x,\tau;\xi,\tau) = \omega(x,\tau), \tag{2.7}$$

где $\omega(x,\tau)$ — решение задачи Коши

$$v_{xx}(x,\tau;\xi,\tau) + b(x,\tau)v_x(x,\tau;\xi,\tau) + d(x,\tau)v(x,\tau;\xi,\tau) = 0,$$

$$v(x,\tau;\xi,\tau)|_{x=\xi} = 0, \qquad v_x(x,\tau;\xi,\tau)|_{x=\xi} = 1,$$

а (ξ,τ) — произвольная фиксированная точка из области $\overline{D}$.

Задача (2.5)–(2.7) решается эквивалентным сведением к интегральному уравнению Вольтерры вида

$$v(x,t;\xi,\tau) = x - \xi + \int\limits_\xi^x [b(s,\tau) - (x-\xi)d(s,\tau)]v(x,t;s,\tau)ds +$$

$$+\int_\tau^t a(\xi,\theta)v(x,t;\xi,\theta)d\theta+\int_\xi^x ds\int_\tau^t[(x-\xi)e(s,\theta)-c(s,\theta)]v(x,t;s,\theta)d\theta,$$

которое допускает единственное решение из класса $C^{2,1}(D)$ (см., например, [12]).

Тогда из (2.4) получим представление решения задачи (2.1), (2.2) в виде

$$u(x,t)=[v_x(0,t;x,t)-b(0,t)v(0,t;x,t)]\mu_1(t)+b(0,0)v(0,0;x,t)\varphi(0)+$$

$$+\int_0^x[v_x(\xi,0;x,t)\varphi'(\xi)+(bv)_x(\xi,0;x,t)\varphi(\xi)-(dv)(\xi,0;x,t)\varphi(\xi)]d\xi-$$

$$-\int_0^t[v(0,\tau;x,t)\psi_2'(\tau)+(av)(0,\tau;x,t)\psi_2(\tau)]d\tau-$$

$$-\int_0^t[v_{xt}(0,\tau;x,t)-(av)_x(0,\tau;x,t)-(bv)_t(0,\tau;x,t)+(cv)(0,\tau;x,t)]\mu_1(\tau)d\tau+$$

$$+\int_0^x d\xi\int_0^t v(\xi,\tau;x,t)\Big\{\int_0^\ell k(x,t)u(x,\tau)dx-f(\xi,\tau)\Big\}d\tau. \tag{2.8}$$

В уравнении (1.1) введём обозначение

$$\mu(t)=\int_0^\ell k(x,t)u(x,t)dx,\qquad \mu(0)=\int_0^l k(x,0)\varphi(x)dx, \tag{2.9}$$

где $\mu(t)$ — пока неизвестная функция.

Учитывая (2.9), представление (2.8) перепишем в виде

$$u(x,t)=[v_x(0,t;x,t)-b(0,t)v(0,t;x,t)]\mu_1(t)-\int_0^t K_0(x,t;\tau)\mu_1(\tau)d\tau+$$

$$+\int_0^x d\xi\int_0^t v(\xi,\tau;x,t)\mu(\tau)d\tau+g(x,t), \tag{2.10}$$

здесь

$$K_0(x,t;\tau)=v_{xt}(0,\tau;x,t)-(av)_x(0,\tau;x,t)-(bv)_t(0,\tau;x,t)+(cv)(0,\tau;x,t);$$

$$g(x,t)=\int_0^x[v_x(\xi,0;x,t)\varphi'(\xi)+(bv)_x(\xi,0;x,t)\varphi(\xi)-(dv)(\xi,0;x,t)\varphi(\xi)]d\xi-$$

$$-\int_0^t[v(0,\tau;x,t)\psi_2'(\tau)+(av)(0,\tau;x,t)\psi_2(\tau)]d\tau+b(0,0)v(0,0;x,t)\varphi(0)+$$

$$+\int_0^x d\xi\int_0^t v(\xi,\tau;x,t)f(\xi,\tau)d\tau.$$

Таким образом, решение нелокальной задачи I можно представить в виде (2.8) или (2.10), если найдены непрерывно дифференцируемые функции $\mu(t)$ и $\mu_1(t)$.

Теперь обе части (2.10) умножим на $k(x,t)$, проинтегрируем по x в пределах от 0 до ℓ и после несложных преобразований получим интегральное уравнение Вольтерры второго рода относительно функции $\mu(t)$

$$\mu(t) = \int_0^t K_1(\tau,t)\mu(\tau)d\tau - \int_0^t K_2(\tau,t)\mu_1(\tau)d\tau +$$

$$+\mu_1(t)\int_0^\ell k(x,t)[v_x(0,t;x,t) - b(0,t)v(0,t;x,t)]dx + g_0(t), \tag{2.11}$$

где

$$K_1(\tau,t) = \int_0^\ell k(x,t)\left\{\int_0^x v(\xi,\tau;x,t)d\xi\right\}dx, \quad K_2(\tau,t) = \int_0^\ell k(x,t)K_0(x,t;\tau)dx,$$

$$g_0(t) = \int_0^\ell k(x,t)g(x,t)dx.$$

Уравнение (2.11) перепишем в виде

$$\mu(t) = \int_0^t K_1(\tau,t)\mu(\tau)d\tau + g_1(t), \tag{2.12}$$

где

$$g_1(t) = g_0(t) + \mu_1(t)\int_0^\ell k(x,t)[v_x(0,t;x,t) - b(0,t)v(0,t;x,t)]dx + \int_0^t K_2(\tau,t)\mu_1(\tau)d\tau.$$

Далее исследуем функции $K_1(\tau,t)$ и $g_1(t)$.

Лемма 1. *Если выполнены условие 2.1 и условие 2.2, то функции $K_1(\tau,t)$ и $g_1(t)$ принадлежат классам $C^{0,1}_{\tau,t}([0,T]\times[0,t])$ и $C^1[0,T]$ соответственно.*

Доказательство. Пусть $k_0 = \max\limits_{(x,t)\in D}|k(x,t)|$, $v_0 = \max\limits_{D}|v(\xi,\tau;x,t)|$. Имеем

$$|K_1(\tau,t)| \leqslant \int_0^\ell |k(x,t)|\left(\int_0^x |v(\xi,\tau;x,t)|d\xi\right)dx \leqslant k_0 v_0 \frac{l^2}{2} = c_0. \tag{2.13}$$

Аналогично получаем

$$\left|\frac{\partial K_1(\tau,t)}{\partial t}\right| \leqslant k_1 v_0 \frac{l^2}{2} + k_0 v_1 \frac{l^2}{2} = c_1, \quad k_1 = \max\left|\frac{\partial k(x,t)}{\partial t}\right|.$$

Теперь, учитывая, что $\mu_1(t) \in C^1[0,T]$ и $K_0^0 = \max\limits_{(\tau,t)\in[0,T]}|K_0(\tau,t)|$ при $0 \leqslant \tau \leqslant t$, получим

$$|g_1(t)| \leqslant |g_0(t)| + |\mu_1(t)|\int_0^\ell |k(x,t)||v_x(0,t;x,t) - b(0,t)v(0,t;x,t)|dx +$$

$$+\int_0^t |K_2(\tau,t)||\mu_1(\tau)|d\tau \leqslant |g_0(t)|+$$

$$+\int_0^t |\mu_1(\tau)|\left(\int_0^\ell |k(x,t)||K_0(x,t;\tau)|dx\right)d\tau \leqslant cT + ck_0v_0l + cK_0^0k_0T < c_2, \qquad (2.14)$$

$c_2 = 3\max\{cT, ck_0v_0\ell, cK_0^0k_0T\}$ — константа, не зависящая от x.

Аналогично $|g_1'(t)| \leqslant c_3$, следовательно, $K_1(\tau,t) \in C^{0,1}_{\tau,t}([0,t]\times[0,T])$ и $g_1(t) \in C^1[0,T]$. □

Из (2.13) и (2.14) следует, что функции $K_1(\tau,t)$ и $g_1(t)$ непрерывны и, следовательно, резольвента

$$R_1(\tau,t) = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n K_{1,n+1}(\tau,t)$$

является непрерывно дифференцируемой, где

$$K_{1,1}(\tau,t) = K_1(\tau,t), \quad K_{1,n}(\tau,t) = \int_\tau^t K_1(\tau,s)K_{1,n-1}(s,t)ds.$$

Таким образом, уравнение (2.12) является интегральным уравнением Вольтерры второго рода, решение которого имеет вид

$$\mu(t) = g_1(t) - \int_0^t R_1(\tau,t)g_1(\tau)d\tau \qquad (2.15)$$

и принадлежит классу $C^1[0,T]$.

Пользуясь представлением функции $g_1(t)$, решение (2.15) перепишем в виде

$$\mu(t) = g_0(t) - \int_0^t R_1(\tau,t)g_0(\tau)d\tau+$$

$$+\int_0^t \mu_1(\tau)\left\{K_2(\tau,t) - \int_\tau^t R_1(s,t)K_2(\tau,s)ds\right\}d\tau. \qquad (2.16)$$

Подставляя (2.16) в формулу (2.10), получим

$$u(x,t) = [v_x(0,t;x,t) - b(0,t)v(0,t;x,t)]\mu_1(t) - \int_0^t K_0(x,t;\tau)\mu_1(\tau)d\tau+$$

$$+\int_0^x d\xi\int_0^t \mu_1(\tau)\left[\int_\tau^t v(\xi,s;x,t)K_3(s,t)ds\right]d\tau + g_3(x,t), \qquad (2.17)$$

где

$$g_3(x,t) = g(x,t) + \int_0^x d\xi\int_0^t v(\xi,\tau;x,t)g_2(\tau)d\tau.$$

Теперь в силу условия (1.3) найдём неизвестную функцию $\mu_1(t)$, удовлетворяющую условию

$$\mu_1(t) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k(t) u(x_k, t) + \psi_1(t), \quad 0 \leqslant t \leqslant T. \tag{2.18}$$

В представлении (2.17) полагаем $x = x_k$ и полученное при этом выражение умножим на $\alpha_k(t)$. Тогда из условия (2.18) находим

$$\lambda(t)\mu_1(t) - \int_0^t \rho(t,\tau)\mu_1(\tau)d\tau = g_4(t), \tag{2.19}$$

здесь

$$\lambda(t) = 1 - \sum_{k=1}^{n} \alpha_k(t) \Big[v_x(0,t;x_k,t) - b(0,t)v(0,t;x_k,t) \Big],$$

$$\rho(t,\tau) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k(t) \Big[K_0(x_k,t;\tau) + \int_0^{x_k} d\xi \int_\tau^t v(\xi,s;x_k,t)K_3(x_k,s,t)ds \Big],$$

$$g_4(t) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k(t) g_3(x_k,t) + \psi_1(t).$$

Таким образом, вопрос о разрешимости нелокальной задачи I редуцирован к вопросу разрешимости интегрального уравнения Вольтерры второго рода (2.19). Разрешив его, получим решение нелокальной задачи I.

После определения $\mu_1(t)$ исследуемая нелокальная задача I редуцируется к задаче Гурса для уравнения (1.1), которая однозначно разрешима. Теорема 1 доказана.

Аналогичный результат имеет место и для нелокальной задачи II.

3. Разрешимость нелокальной задачи III

Имеет место следующее утверждение.

Теорема 2. *Пусть выполнены условия теоремы 1. Если*

$$\psi_i(x) \in C^2[0,\ell],\ \varphi_i(t), \alpha_k(t),\ \beta_k(t) \in C^1[0,h], \quad i = 1,\ 2, \quad k = 1, 2, \ldots, n,$$

то существует единственное решение нелокальной задачи III.

Эту теорему докажем методом Римана.

Для доказательства разрешимости нелокальной задачи III исследуем вспомогательную задачу Гурса: *требуется найти функцию* $u(x,t)$, *являющуюся в области* D *решением уравнения* (2.1), *удовлетворяющую начальному условию* (1.2) *и граничным условиям*

$$u(0,t) = \mu_1(t), \qquad u_x(0,t) = \mu_2(t), \qquad 0 \leqslant t \leqslant T, \tag{3.1}$$

где

$$F(x,t) = f(x,t) - \int_0^\ell k(x,t)u(x,t)dx,$$

$\mu_1(t)$, $\mu_2(t)$ — пока неизвестные функции. При этом будем предполагать, что $\mu_1(0) = \varphi(0)$, $\varphi'(0) = \mu_2(0)$.

Известно (см., например, [10–12]), что если

$$\varphi(x) \in C^1[0,\ell] \cap C^2(0,\ell), \quad \mu_1(t), \mu_2(t) \in C^1[0,T],$$

то решение задачи Гурса (2.1), (1.2), (3.1) представимо в виде (2.8).

Формулу (2.8) перепишем в виде

$$u(x,t) = [v_x(0,t;x,t) - b(0,t)v(0,t;x,t)]\mu_1(t) - v(0,t;x,t)\mu_2(t) -$$
$$- \int_0^t K_0(\tau;x,t)\mu_1(\tau)d\tau + \int_0^t K_1(\tau;x,t)\mu_2(\tau)d\tau +$$
$$+ \int_0^x d\xi \int_0^t v(\xi,\tau;x,t)\mu(\tau)d\tau + g(x,t), \tag{3.2}$$

здесь

$$K_0(x,t;\tau) = v_{xt}(0,\tau;x,t) - (av)_x(0,\tau;x,t) - (bv)_t(0,\tau;x,t) + (cv)(0,\tau;x,t),$$
$$K_4(\tau;x,t) = v_t(0,\tau;x,t) - a(0,\tau)v(0,\tau;x,t),$$
$$g(x,t) = v(0,0;x,t)\mu_2(0) - b(0,0)v(0,0;x,t)\varphi(0) +$$
$$+ \int_0^x [v_x(\xi,0;x,t)\varphi'(\xi) + (bv)_x(\xi,0;x,t)\varphi(\xi) - (dv)(\xi,0;x,t)\varphi(\xi)]d\xi -$$
$$- \int_0^x d\xi \int_0^t v(\xi,\tau;x,t)f(\xi,\tau)d\tau,$$
$$\mu(t) = \int_0^\ell k(x,t)u(x,t)dx, \qquad \mu(0) = \int_0^\ell k(x,0)\varphi(x)dx,$$

$\mu(t)$ — пока неизвестная функция.

Сначала, пользуясь формулой (2.8), находим $\mu(t)$, как в предыдущем параграфе.

Сведём нелокальную задачу III к системе интегральных уравнений. Решение уравнения (2.1), удовлетворяющее условиям (1.2) и (3.1), представимо в виде (2.8). Следовательно, решение нелокальной задачи III можно представить в виде (2.8), если найдены непрерывно дифференцируемые функции $\mu_1(t)$, $\mu_2(t)$.

В силу нелокальных условий (1.5) и (1.6) найдём неизвестные функции $\mu_1(t)$ и $\mu_2(t)$, удовлетворяющие условиям

$$\mu_1(t) = \sum_{k=1}^n \alpha_k(t)u(x_k,t) + \psi_1(t), \quad 0 \leqslant t \leqslant T, \tag{3.3}$$

$$\mu_2(t) = \sum_{k=1}^n \beta_k(t)u_x(x_k,t) + \psi_2(t), \quad 0 \leqslant t \leqslant T. \tag{3.4}$$

В представлении (3.2) полагаем $x = x_k$ и полученное при этом выражение умножим на $\alpha_k(t)$. Тогда из условия (3.3) получим

$$A^1_{1n}(t)\mu_1(t) + A^1_{2n}(t)\mu_2(t) = \int_0^t [k^1_{1n}(t,\eta)\mu_1(\tau) + k^1_{2n}(t,\tau)\mu_2(\tau)]d\tau + f^1_n(t), \tag{3.5}$$

где

$$A^1_{1n}(t) = 1 - \sum_{k=1}^{n} \alpha_k(t)[v_x(0,t;x_k,t) - b(0,t)v(t;x_k,t)],$$

$$A^1_{2n}(t) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k(t)v(0,t;x_k,t), \qquad k^1_{1n}(t,\tau) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k(t)K_0(\tau;x_k,t),$$

$$k^1_{2n}(t,\tau) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k(t)K_1(\tau;x_k,t),$$

$f^1_n(t) = \sum\limits_{k=1}^{n} \alpha_k(t)g(x_k,t)$ — известная функция.

Продифференцировав (3.2) по x и умножив на $\beta_k(t)$, полагая $x = x_k$, в силу нелокального условия (3.4) убеждаемся в справедливости следующего равенства:

$$A^2_{1n}(t)\mu_1(t) + A^2_{2n}(t)\mu_2(t) = \int_0^t [k^2_{1n}(\tau,t)\mu_1(\tau) + +k^2_{2n}(\tau,t)\mu_2(\tau)]d\tau + f^2_n(t). \qquad (3.6)$$

Здесь

$$A^2_{1n}(t) = \sum_{k=1}^{n} \beta_k(t)\frac{\partial}{\partial x}[v_x(0,t;x_k,t) - b(0,t)v(t;x_k,t)],$$

$$A^2_{2n}(t) = 1 - \sum_{k=1}^{n} \beta_k(t)v_x(0,\tau;x_k,t),$$

$$k^2_{1n}(t,\tau) = \sum_{k=1}^{n} \beta_k(t)K_{0x}(\tau;x_k,t), \quad k^2_{2n}(\tau,t) = \sum_{k=1}^{n} \beta_k(t)K_{1x}(\tau;x_k,t).$$

$f^2_n(t) = \sum\limits_{k=1}^{n} \beta_k(t)g_x(x_k,t)$ — известная функция.

Таким образом, для определения функций $\mu_1(t)$, $\mu_2(t)$ получили систему интегральных уравнений. Следовательно, вопрос о разрешимости изучаемой нелокальной задачи сведён к вопросу о разрешимости системы уравнений (3.5) и (3.6).

Введя обозначения

$$\mathcal{A}_n(t) = \begin{pmatrix} A^1_{1n}(t) & A^1_{2n}(t) \\ A^2_{1n}(t) & A^2_{2n}(t) \end{pmatrix}, \qquad \mathcal{K}_n(\tau,t) = \begin{pmatrix} k^1_{1n}(t,\tau) & k^1_{2n}(t,\tau) \\ k^2_{1n}(t,\tau) & k^2_{2n}(t,\tau) \end{pmatrix},$$

систему интегральных уравнений (3.5), (3.6) перепишем в виде

$$\mathcal{A}_n(t)\begin{pmatrix} \mu_1(t) \\ \mu_2(t) \end{pmatrix} = \int_0^t \mathcal{K}_n(\tau,t)\begin{pmatrix} \mu_1(\tau) \\ \mu_2(\tau) \end{pmatrix} d\tau + \begin{pmatrix} f^1_n(t) \\ f^2_n(t) \end{pmatrix}. \qquad (3.7)$$

Уравнение (3.7) является системой интегральных уравнений Вольтерры второго рода [13]. На основании лемм, доказанных в [11], легко убедиться, что

$$\det|\mathcal{A}_n(t)| \neq 0, \quad t \in [0,T].$$

В силу условий теоремы заключаем, что функции $f_1(t)$, $f_2(t)$ и элементы матриц $\mathcal{A}_n(t)$, $\mathcal{K}_n(\tau,t)$ являются непрерывно дифференцируемыми функциями. Тогда решение интегрального уравнения (3.7) существует и единственно (см. например [14]).

Таким образом, искомые функции $\mu_1(t)$ и $\mu_2(t)$ найдены и, следовательно, нелокальная задача III имеет единственное решение, которое выражается формулой (3.2). Теорема 3.1 доказана.

Список литературы

1. **Дженалиев М. Т., Рамазанов М. И.** К теории линейных обратных задач для нагруженных дифференциальных уравнений. Алматы : Ин-т теорет. и приклад. математики, 1995.
2. **Кожанов А. И., Пулькина Л. С.** О разрешимости краевых задач с нелокальными и граничными условиями интегрального вида для многомерных гиперболических уравнений // Дифференц. уравнения. 2006. Т. 42, № 9. С. 1166–1179.
3. **Нахушев А. М.** Нагруженные уравнения и их приложения. М. : Наука, 2012.
4. **Баренблатт Г. Н., Желтов Ю. П., Кочина И. Н.** Об основных представлениях теории фильтрации однородных жидкостей в трещиноватых породах // Приклад. математика и механика. 1960. Т. 24, вып. 5. С. 852–864.
5. **Бреховских Л. М., Гончаров В. В.** Введение в механику сплошных сред. М. : Наука, 1982.
6. **Дзекцер Е. С.** Уравнения подземных вод со свободной поверхностью в многослойных средах // Докл. Акад. наук СССР. 1975. Т. 220, № 3. С. 540–543.
7. **Чудновский А. Ф.** Теплофизика почв. М. : Наука, 1976.
8. **Водахова В. А.** Краевая задача с нелокальным условием А. М. Нахушева для одного псевдопараболического уравнения влагопереноса // Дифференц. уравнения. 1981. Т. 18, № 2. С. 280–285.
9. **Керефов А. А., Плотникова Е. В.** Нелокальные задачи для одного уравнения третьего порядка // Владикавказ. мат. журн. 2005. Т. 7, вып. 1. С. 51–60.
10. **Шхануков М. Х.** О некоторых краевых задачах для уравнения третьего порядка, возникающих при моделировании фильтрации жидкости в пористых средах // Дифференц. уравнения. 1982. Т. 18, № 4. С. 689–699.
11. **Джохадзе О. М.** Общая граничная задача типа Дарбу в угловых криволинейных областях для уравнения третьего порядка с доминированными младшими членами // Сиб. мат. журн. 2002. Т. 43, № 2. С. 295–313.
12. **Жегалов В. И., Миронов А. Н.** Дифференциальные уравнения со старшими частными производными. Казань : Казан. мат. о-во, 2001.
13. **Нахушев А. М.** Задачи со смещением для уравнений в частных производных. М. : Наука, 2006.
14. **Васильева А. Б., Тихонов Н. А.** Интегральные уравнения. М. : МГУ, 1989.

Поступила в редакцию 17.10.2025.
После переработки 24.01.2026.

Сведения об авторах

Зикиров Обиджан Салижанович, доктор физико-математических наук, профессор кафедры дифференциальных уравнений и математической физики, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан; e-mail: zikirov@yandex.ru

Холиков Дилшод Камолович, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики, Ташкентский архитектурно-строительный университет, Ташкент, Узбекистан; e-mail: xolikov23@mail.ru.

Chelyabinsk Physical and Mathematical Journal. 2026. Vol. 11, iss. 1. P. 5–17.

DOI: 10.47475/2500-0101-2026-11-1-5-17

NON-LOCAL BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR A LOADED PSEUDOPARABOLIC EQUATION OF THE THIRD ORDER

O.S. Zikirov[1,a], **D.K. Kholikov**[2,b]

[1] *Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan*
[2] *Tashkent University of Architecture and Civil Engineering, Tashkent, Uzbekistan*
[a] *zikirov@yandex.ru,* [b] *xolikov23@mail.ru*

The existence of a unique solution to non-local problems in a rectangular domain for a loaded pseudoparabolic equation of the third-order is proved. Methods of the theory of differential equations, the theory of integral equations, the Riemann function are used. The problems under study are reduced to the equivalent Volterra integral equation of the second kind, which is certainly solvable.

Keywords: *non-local problem, non-local condition, regular solution, integral condition, Samarskiy's condition, equation of thermal conductivity, Riemann function, system of integral equations, Volterra equation, Abel equation.*

References

1. **Dzhenaliev M.T.** *K teorii lineynykh krayevykh zadach dlya nagruzhennykh differentsial'nykh uravneniy* [To theory of linear boundary problems for loaded differential equations]. Almaty, Institute of Theoretical and Applied Mathematics, 1995. (In Russ.).
2. **Kozhanov A.I., Pul'kina L.S.** On the solvability of boundary value problems with a nonlocal boundary condition of integral form for multidimensional hyperbolic equations. *Differential Equations,* 2006, vol. 42, no. 9, pp. 1233–1246.
3. **Nakhushev A.M.** *Nagruzhennye uravneniya i ikh primeneniya* [Loaded equations and their applications]. Moscow, Nauka, 2012. (In Russ.).
4. **Barenblatt G.N., Zheltov Yu.P., Kochina I.N.** Ob osnovnykh predstavleniyakh teorii fil'tratsii odnorodnykh zhidkostey v treshchinovatykh porodakh [On the basic concepts of the theory of filtration of homogeneous liquids in fractured rocks]. *Doklady Akademii nauk SSSR* [Reports of USSR Academy of Sciences], 1960, vol. 24, iss. 5, pp. 852–864. (In Russ.).
5. **Brekhovskikh L.M., Goncharov V.V.** *Vvedeniye v mekhaniku sploshnykh sred* [Introduction to continuum mechanics.] Moscow, Nauka, 1982. (In Russ.).
6. **Dzektser E.S.** Uravneniya podzemnykh vod so svobodnoy poverkhnost'yu v mnogosloynykh sredakh [Equation of motion of underground water with a free surface in multilayer media]. *Doklady Akademii nauk SSSR* [Reports of USSR Academy of Sciences], 1975, vol. 220, no. 3, pp. 540–543. (In Russ.).
7. **Chudnovsky A.F.** *Teplofizika pochv* [Thermophysics of soils]. Moscow, Nauka, 1976. (In Russ.).
8. **Vodakhova V.A.** Krayevaya zadacha s nelokal'nym usloviyem A.M. Nakhusheva dlya odnogo psevdoparabolicheskogo uravneniya vlagoperenosa [A boundary value problem with A.M. Nakhushev's nonlocal condition for a pseudoparabolic equation of moisture transfer]. *Differentsial'nye uravneniya* [Differential Equations], 1982, vol. 18, no. 2, pp. 280–285. (In Russ.).

9. **Kerefov A.A., Plotnikova E.V.** Nelokal'nye zadachi dlya odnogo uravneniya tret'yego poryadka [Nonlocal problems for a third-order equation]. *Vladikavkazskiy matematicheskiy zhurnal* [Vladikavkaz Mathematical Journal], 2005, vol. 7, no. 1, pp. 51–60. (In Russ.).
10. **Shkhanukov M.Kh.** O nekotorykh krayevykh zadachakh dlya uravneniya tret'yego poryadka, voznikayushchikh pri modelirovanii fil'tratsii zhidkosti v poristykh sredakh [On some boundary value problems for a third-order equation that arise in the modeling of the filtration of a fluid in porous media]. *Differentsial'nye uravneniya* [Differential Equations], 1982, vol. 18, no. 4, pp. 689–699. (In Russ.).
11. **Dzhokhadze O.M.** A general Darboux-type boundary value problem in curvilinear domains with corners for a third-order equation with dominated lower-order terms. *Siberian Mathematical Journal*, 2002, vol. 43, iss. 2, pp. 235–250.
12. **Zhegalov V.I., Mironov A.N.** *Differentialniye uravneniya so starshimi proizvodnimi* [Differential equations with higher partial derivatives]. Kazan, Kazan mathematical society, 2001. (In Russ.).
13. **Nakhushev A.M.** *Zadachi so smeshcheniyem dlya uravneniy v chastnykh proizvodnykh* [Problems with shifts for partial differential equations]. Moscow, Nauka, 2006. (In Russ.).
14. **Vasilyeva A.B., Tikhonov N.A.** *Integral'nye uravneniya* [Integral equations]. Moscow, Moscow State University, 1989. (In Russ.).

Article received 17.10.2025.
Corrections received 24.01.2026.